第 15 章　微分方程

1.【答案】 $y=\dfrac{-1-\cos x}{x}$

【解析】 原方程可化为 $y'+\dfrac{1}{x}y=\dfrac{\sin x}{x}$，解得

$$y=\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left(\int\frac{\sin x}{x}\mathrm{e}^{\int\frac{\mathrm{d}x}{x}}\mathrm{d}x+C\right)=\frac{1}{x}\left(\int\sin x\mathrm{d}x+C\right)=\frac{C-\cos x}{x},$$

由 $y(\pi)=0$，得 $C=-1$，故特解为 $y=\dfrac{-1-\cos x}{x}$.

2.【答案】 $\arctan\dfrac{y}{x}+3\ln\sqrt{x^2+y^2}=C$（其中 C 为任意常数）

【解析】 曲线 $y=y(x)$ 上任意一点 $M(x,y)$ 的切线在 y 轴上的截距为 $y-xy'$，法线在 x 轴上的截距为 $x+yy'$，依题意得到方程

$$\frac{y-xy'}{x+yy'}=3 \text{ 或 } y'=\frac{y-3x}{x+3y}.$$

令 $u=\dfrac{y}{x}$，将方程化为 $xu'=-3\dfrac{1+u^2}{1+3u}$，积分得到 $\arctan u+3\ln\sqrt{1+u^2}=-3\ln|x|+C$，即

$$\arctan\frac{y}{x}+3\ln\sqrt{x^2+y^2}=C\text{（其中 }C\text{ 为任意常数）.}$$

3.【答案】 (A)

【解析】 将 $\lambda y_1+\mu y_2$ 代入方程 $y'+p(x)y=q(x)$，得

$$\lambda[y_1'+p(x)y_1]+\mu[y_2'+p(x)y_2]=q(x).$$

由题设可知 $y_1'+p(x)y_1=q(x)$，$y_2'+p(x)y_2=q(x)$，从而有 $\lambda+\mu=1$.

类似地，将 $\lambda y_1-\mu y_2$ 代入齐次方程 $y'+p(x)y=0$，得 $\lambda-\mu=0$，解得 $\lambda=\dfrac{1}{2}$，$\mu=\dfrac{1}{2}$. 故选项(A)正确.

事实上，当 $\lambda=-\dfrac{1}{2}$，$\mu=-\dfrac{1}{2}$ 时，$\lambda y_1+\mu y_2$ 不是方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的解，与题设矛盾，故选项(B)不正确.

同理可知选项(D)也不正确.

当 $\lambda=\dfrac{2}{3}$，$\mu=\dfrac{1}{3}$ 时，$\lambda y_1-\mu y_2$ 不是齐次方程 $y'+p(x)y=0$ 的解，与题设矛盾，故选项(C)也不正确.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

4.【分析】若把x看作自变量，方程很难求解，若把y看作自变量，x看作未知函数，就可以化为一阶线性微分方程.

【解析】整理微分方程可得$\frac{dy}{dx}=\frac{-y^3}{2x-3xy^2-y^3}$，取倒数得$\frac{dx}{dy}=-\frac{2x-3xy^2-y^3}{y^3}$，即

$$\frac{dx}{dy}+\frac{2-3y^2}{y^3}x=1.$$

利用通解公式得

$$x=e^{-\int\frac{2-3y^2}{y^3}dy}\left(\int e^{\int\frac{2-3y^2}{y^3}dy}dy+C\right)=y^3e^{\frac{1}{y^2}}\left(\int e^{-\frac{1}{y^2}}y^{-3}dy+C\right)$$

$$=y^3e^{\frac{1}{y^2}}\left[\frac{1}{2}\int d\left(e^{-\frac{1}{y^2}}\right)+C\right]=y^3e^{\frac{1}{y^2}}\left(\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{y^2}}+C\right)$$

$$=\frac{1}{2}y^3+Cy^3e^{\frac{1}{y^2}}(y\neq0),$$

其中C为任意常数.另外，$y=0$也是方程的解.

5.【答案】1

【解析】令$x+y=u$，则$\frac{dy}{dx}=\frac{du}{dx}-1$，故$\frac{du}{dx}=u^2+1$，解得$\arctan u=x+C$，由$y(0)=0$，得$u(0)=0$，故$C=0$，即$\arctan(x+y)=x$，则$y=\tan x-x$.故

$$\lim_{x\to0^+}[y(x)]^x=\lim_{x\to0^+}(\tan x-x)^x=e^{\lim\limits_{x\to0^+}x\ln(\tan x-x)}=e^0=1.$$

6.【答案】$\sin y=x+Ce^{-x}$(其中C为任意常数)

【解析】原方程可化为$y'=\frac{x+1-\sin y}{\cos y}$，则$y'\cos y=x+1-\sin y$，即$(\sin y)'+\sin y=x+1$.令$z=\sin y$，于是$z'+z=x+1$，故$z=e^{-\int1dx}\left[\int e^{\int1dx}(x+1)dx+C\right]=e^{-x}(xe^x+C)=x+Ce^{-x}$，即$\sin y=x+Ce^{-x}$(其中$C$为任意常数).

7.【解析】(1)由一阶非齐次线性微分方程的通解公式可得

$$y=e^{-\int\frac{1}{x^2}dx}\left(\int2e^{\frac{1}{x}}e^{\int\frac{1}{x^2}dx}dx+C\right)=e^{\frac{1}{x}}(2x+C),$$

因为$y\left(\frac{1}{2}\right)=0$，所以$C=-1$，故$y=e^{\frac{1}{x}}(2x-1)$.

(2)因为

$$k=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}e^{\frac{1}{x}}\left(2-\frac{1}{x}\right)=2,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$b=\lim_{x\to\infty}(y-2x)=\lim_{x\to\infty}\left[2x\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1\right)-\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\right]=\lim_{x\to\infty}\left[\frac{2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1\right)}{\frac{1}{x}}-\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\right]=1,$$

所以曲线 $y(x)$ 的斜渐近线方程为 $y=2x+1$.

8.【解析】记 t 时刻容器的水深为 $z(t)$，则注入的水的体积为 $V(t)=\int_0^{z(t)}\pi f^2(u)\mathrm{d}u$，水面的面积

$$S(t)=\pi f^2(z).$$

由题意，得
$$\frac{\mathrm{d}[V(t)]}{\mathrm{d}t}=\pi f^2[z(t)]\cdot\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=3,$$

$$\frac{\mathrm{d}[S(t)]}{\mathrm{d}t}=\pi\cdot 2f[z(t)]\frac{\mathrm{d}\{f[z(t)]\}}{\mathrm{d}z}\cdot\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\pi,$$

故
$$\frac{\mathrm{d}[f(z)]}{\mathrm{d}z}\cdot\frac{2}{f(z)}=\frac{\pi}{3},$$

分离变量，得
$$\frac{\mathrm{d}[f(z)]}{f(z)}=\frac{\pi}{6}\mathrm{d}z,$$

于是 $\int\frac{\mathrm{d}[f(z)]}{f(z)}=\frac{\pi}{6}\int\mathrm{d}z$，得

$$\ln|f(z)|=\frac{\pi}{6}z+\ln C_1\Rightarrow f(z)=\pm C_1\mathrm{e}^{\frac{\pi}{6}z}=C\mathrm{e}^{\frac{\pi}{6}z}(z\geqslant 0),$$

其中 C 为任意常数，又底面积为 $16\pi\,\mathrm{cm}^2$，即 $f(0)=\pm 4$，得 $C=\pm 4$，即 $f(z)=\pm 4\mathrm{e}^{\frac{\pi}{6}z}(z\geqslant 0)$.

9.【分析】先将第一项积分变形，再对等式求导两次，化为微分方程后求解.

【解析】原方程可写为 $x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t=x$，等式两边分别对 x 求导并化简，得

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-f(x)=1\ (\text{隐含}f(0)=-1),$$

等式两边继续对 x 求导，得
$$f(x)-f'(x)=0,$$

解得 $f(x)=C\mathrm{e}^x$，由于 $f(0)=-1$，因此 $C=-1$，即 $f(x)=-\mathrm{e}^x(x\geqslant 0)$.

10.【分析】本题可直接利用一阶线性微分方程的通解公式，不过要将通解中的不定积分写成变上限 x 的积分形式.本题采用全微分的方法求解较便捷.

【解析】原方程的两端同乘 e^x，得 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\mathrm{e}^x+y\mathrm{e}^x=\varphi(x)\mathrm{e}^x$，整理可得

$$\mathrm{e}^x\mathrm{d}y+y\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=\varphi(x)\mathrm{e}^x\mathrm{d}x,$$

也即 $\mathrm{d}(y\mathrm{e}^x)=\varphi(x)\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$，又因 $y(0)=0$，故积分得 $y\mathrm{e}^x=\int_0^x\varphi(t)\mathrm{e}^t\mathrm{d}t$，整理得 $y=\mathrm{e}^{-x}\int_0^x\varphi(t)\mathrm{e}^t\mathrm{d}t$.

配套课程公众号开通
联系微信19316378888

当$x\geqslant 0$时，$$|y(x)|=\left|\mathrm{e}^{-x}\int_0^x\varphi(t)\mathrm{e}^t\mathrm{d}t\right|\leqslant\mathrm{e}^{-x}\int_0^x|\varphi(t)|\,\mathrm{e}^t\mathrm{d}t$$

$$\leqslant\mathrm{e}^{-x}k\int_0^x\mathrm{e}^t\mathrm{d}t=k\mathrm{e}^{-x}(\mathrm{e}^x-1)=k(1-\mathrm{e}^{-x}),$$

即当$x\geqslant 0$时，$|y(x)|\leqslant k(1-\mathrm{e}^{-x})$.

11.【解析】整理题干方程，得$y'-\dfrac{2}{x}y=\dfrac{2\ln x-1}{2x}$，由一阶非齐次线性微分方程的通解公式，得

$$y(x)=\mathrm{e}^{\int\frac{2}{x}\mathrm{d}x}\left(\int\frac{2\ln x-1}{2x}\mathrm{e}^{-\int\frac{2}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)=x^2\left(\int\frac{2\ln x-1}{2x^3}\mathrm{d}x+C\right)=-\frac{1}{2}\ln x+Cx^2,$$

代入$y(1)=\dfrac{1}{4}$，得$C=\dfrac{1}{4}$，所以$y=-\dfrac{1}{2}\ln x+\dfrac{1}{4}x^2$.

由$\int_1^{\mathrm{e}}y(x)\mathrm{d}x=\int_1^{\mathrm{e}}\left(-\dfrac{1}{2}\ln x+\dfrac{1}{4}x^2\right)\mathrm{d}x=\dfrac{\mathrm{e}^3-7}{12}$，得平均值为$\dfrac{\mathrm{e}^3-7}{12(\mathrm{e}-1)}$.

12.【解析】由题意知切线方程为$Y-y=y'(X-x)$，切线在y轴上的截距为$y-xy'$，故有$x=y-xy'$，即$y'-\dfrac{y}{x}=-1$，解此微分方程得

$$y(x)=\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left[\int\left(-\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\right)\mathrm{d}x+C\right]=x(-\ln x+C),$$

代入$y(1)=0$，得$C=0$，即$y(x)=-x\ln x$.

$y(x)$在区间$(0,1)$上与x轴所围平面图形的面积为

$$\int_0^1|-x\ln x|\,\mathrm{d}x=-\int_0^1\ln x\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}x^2\right)=\int_0^1\frac{1}{2}x\mathrm{d}x=\frac{1}{4}.$$

13.【答案】(D)

【解析】二阶常系数齐次线性微分方程$y''+2y'+y=0$的特征方程为$r^2+2r+1=0$，解得特征根为$r_1=r_2=-1$，故通解为$y=\mathrm{e}^{-x}(C_1x+C_2)$.

由题意知，$y(0)=4$，$y'(0)=-2$，于是可得$C_2=4$，$C_1=2$.故曲线方程为$y=\mathrm{e}^{-x}(2x+4)=2(x+2)\mathrm{e}^{-x}$，应选(D).

14.【答案】(B)

【解析】二阶常系数齐次线性微分方程$y''-2y'+5y=0$的特征方程为$r^2-2r+5=0$，特征根为$r_{1,2}=1\pm 2\mathrm{i}$，可得通解为$y=\mathrm{e}^x(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)$.

由题意知，$y(0)=0$，$y'(0)=-2$，于是可得$C_1=0$，$C_2=-1$，故$y=-\mathrm{e}^x\sin 2x$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

15.【答案】-1

【解析】由 $y''-2y'+y=0$ 得特征方程为 $r^2-2r+1=0$，即 $(r-1)^2=0$，解得 $r_1=r_2=1$，故通解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^x$．由 $y(0)=0$，$y'(0)=1$，可得 $C_1=0, C_2=1$，故 $y(x)=x\mathrm{e}^x$．

因此
$$\int_{-\infty}^{0}y(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{0}x\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=(x-1)\mathrm{e}^x\Big|_{-\infty}^{0}=-1\ .$$

16.【答案】$y'''-2y''+5y'=0$

【解析】由通解形式可知特征根为 $r_1=0$，$r_{2,3}=1\pm 2\mathrm{i}$，故特征方程为
$$r(r-1+2\mathrm{i})(r-1-2\mathrm{i})=0\ ,$$
整理得 $r^3-2r^2+5r=0$，可得对应的微分方程为 $y'''-2y''+5y'=0$．

【注】考生应对某些高于二阶的常系数齐次线性微分方程熟练求解，并会根据解的结构形式反求微分方程．

17.【答案】(D)

【解析】由题可知，对应齐次方程的特征方程为 $4r^2-12r+9=0$，即 $(2r-3)^2=0$，解得 $r_1=r_2=\dfrac{3}{2}$．

$\dfrac{3}{2}$ 为二重根，再由原方程的非齐次项 $\mathrm{e}^{\frac{3}{2}x}(3x^2+2)$，可以确定原方程的特解形式为
$$y^*=x^2(Ax^2+Bx+C)\mathrm{e}^{\frac{3}{2}x}\ .$$

18.【答案】$y''-y'-2y=(1-2x)\mathrm{e}^x$

【解析】由条件知 $y_1-y_2=\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{-x}$，$y_1-y_3=\mathrm{e}^{-x}$ 都是对应齐次方程的解，而 $(y_1-y_2)+(y_1-y_3)=\mathrm{e}^{2x}$ 也是齐次方程的解，可知 e^{2x} 与 e^{-x} 是齐次方程的两个线性无关的解．因为 $y_2=\mathrm{e}^{-x}+x\mathrm{e}^x$ 是非齐次方程的解，故 $x\mathrm{e}^x$ 也是非齐次方程的解．

由 e^{-x}，e^{2x} 是齐次方程的线性无关的解，可知特征根为 $r_1=-1$，$r_2=2$，特征方程为 $r^2-r-2=0$，对应的齐次方程为 $y''-y'-2y=0$．

设所求非齐次方程为 $y''-y'-2y=f(x)$，将非齐次方程的解 $x\mathrm{e}^x$ 代入，得
$$f(x)=(x\mathrm{e}^x)''-(x\mathrm{e}^x)'-2x\mathrm{e}^x=(1-2x)\mathrm{e}^x\ .$$
故所求方程为 $y''-y'-2y=(1-2x)\mathrm{e}^x$．

19.【分析】这是二阶常系数非齐次线性微分方程，其通解由对应的齐次方程的通解与自身的一个特解构成．对于特解，可以根据非齐次项定出特解的形式，代入原方程即可求得特解．

【解析】原方程所对应的齐次方程为 $y''-2y'+y=0$，其特征方程为 $r^2-2r+1=0$，解得 $r_1=r_2=1$．

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

于是齐次方程的通解为 $Y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^x$，其中 C_1，C_2 为任意常数.

由于特征方程有重根1，且非齐次项为 $2(3x^2-2)\mathrm{e}^x$，故可设特解为

$$y^*=x^2(a_0x^2+a_1x+a_2)\mathrm{e}^x.$$

代入原方程并比较两端系数，得 $a_0=\frac{1}{2}$，$a_1=0$，$a_2=-2$. 于是有

$$y^*=x^2\left(\frac{1}{2}x^2-2\right)\mathrm{e}^x.$$

因此，原方程的通解为

$$y=Y+y^*=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^x+x^2\left(\frac{x^2}{2}-2\right)\mathrm{e}^x,$$

其中 C_1，C_2 为任意常数.

20.【分析】这是二阶常系数非齐次线性微分方程，先求其通解，再由题设定特解.

【解析】对应齐次方程的特征方程为 $r^2+4r+5=0$，解得 $r_{1,2}=-2\pm\mathrm{i}$.

于是对应齐次方程的通解为 $Y=\mathrm{e}^{-2x}(C_1\cos x+C_2\sin x)$.

已知非齐次项为 $8\cos x$，而 $\pm\mathrm{i}$ 不是特征根，故可设原方程的一个特解为 $y^*=A\sin x+B\cos x$，代入原方程，比较系数得 $A=B=1$，于是原方程有特解 $y^*=\sin x+\cos x$.

因此，原方程的通解为 $y=Y+y^*$，即 $y=\mathrm{e}^{-2x}(C_1\cos x+C_2\sin x)+\sin x+\cos x$.

为使 $x\to-\infty$ 时，y 有界，必有 $C_1=C_2=0$，故满足题设的特解为 $y=\sin x+\cos x$.

21.【答案】$\frac{\sin(\sqrt{2}\ln x)}{x}$

【解析】设 $x=\mathrm{e}^t$，并记 $\mathrm{D}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$，则利用欧拉方程的解法可将 $x^2y''+3xy'+3y=0$ 化为 $[\mathrm{D}(\mathrm{D}-1)+3\mathrm{D}+3]y=0$，即 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+3y=0$，其特征方程为 $r^2+2r+3=0$，得一对共轭复根 $-1\pm\sqrt{2}\mathrm{i}$，可得其通解为 $y=\mathrm{e}^{-t}(C_1\cos\sqrt{2}t+C_2\sin\sqrt{2}t)$，从而原方程的通解为

$$y=\frac{1}{x}\left[C_1\cos(\sqrt{2}\ln x)+C_2\sin(\sqrt{2}\ln x)\right].$$

由条件 $y(1)=0$，$y'(1)=\sqrt{2}$ 可得 $C_1=0,C_2=1$，故欧拉方程 $x^2y''+3xy'+3y=0$ 满足条件 $y(1)=0$，$y'(1)=\sqrt{2}$ 的解为 $y=\frac{\sin(\sqrt{2}\ln x)}{x}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888